

## **REPRÉSENTATION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATION**

### **CAS D'UTILISATION 1 : CRÉER UN COMPTE ÉTUDIANT**

Identifiant : CU-01

Titre : Créer un compte étudiant

Acteur principal : Étudiant (futur)

Acteurs secondaires : Administrateur (pour validation)

Préconditions :

- L'étudiant n'a pas encore de compte dans le système
- La période d'inscription est ouverte
- L'étudiant est admis en L3 (GE ou GIT)

Scénario nominal :

1. L'étudiant accède à la page d'inscription du système
2. Le système affiche le formulaire d'inscription avec les champs : matricule, nom, prénom, date de naissance, département (GE/GIT), niveau (L3), email, téléphone
3. L'étudiant remplit tous les champs obligatoires
4. L'étudiant crée un mot de passe
5. L'étudiant confirme le mot de passe
6. L'étudiant clique sur "S'inscrire"
7. Le système vérifie que tous les champs sont remplis
8. Le système vérifie que le matricule n'existe pas déjà
9. Le système vérifie que l'email n'existe pas déjà
10. Le système vérifie que les deux mots de passe correspondent
11. Le système enregistre le compte avec le statut "En attente de validation"
12. Le système affiche un message : "Compte créé avec succès. En attente de validation administrative."
13. Le système envoie une notification à l'administrateur

Scénarios alternatifs :

A1 - Champ obligatoire manquant :

- À l'étape 9 : Un ou plusieurs champs obligatoires sont vides
- Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez remplir tous les champs obligatoires"
- Retour à l'étape 3

A2 - Matricule déjà existant :

- À l'étape 10 : Le matricule existe déjà dans le système
- Le système affiche un message d'erreur : "Ce matricule existe déjà. Contactez l'administration si vous avez oublié votre mot de passe."
- Retour à l'étape 3

A3 - Email déjà utilisé :

- À l'étape 11 : L'email est déjà associé à un autre compte
- Le système affiche un message d'erreur : "Cet email est déjà utilisé"
- Retour à l'étape 3

A4 - Mots de passe non identiques :

- À l'étape 12 : Les deux mots de passe ne correspondent pas
- Le système affiche un message d'erreur : "Les mots de passe ne correspondent pas"
- Retour à l'étape 6

A5 - Période d'inscription fermée :

- À l'étape 1 : La période d'inscription est fermée
- Le système affiche un message : "La période d'inscription est fermée. Contactez l'administration."
- Fin du cas d'utilisation

A6 - Annulation :

- À tout moment avant l'étape 8 : L'étudiant clique sur "Annuler"
- Le système retourne à la page d'accueil
- Fin du cas d'utilisation

Postconditions :

- Le compte étudiant est créé avec le statut "En attente"
- Une notification est envoyée à l'administrateur
- L'étudiant ne peut pas encore se connecter (en attente de validation)
- L'administrateur peut valider ou rejeter l'inscription

---

## CAS D'UTILISATION 2 : **SAISIR LES NOTES**

Identifiant : CU-02

Titre : Saisir les notes

Acteur principal : Enseignant

## Acteurs secondaires : Système (calcul automatique)

### Préconditions :

- L'enseignant est authentifié dans le système
- L'enseignant est affecté à au moins un cours
- Des étudiants de la classe L3 sont inscrits pour l'année
- Les modalités d'évaluation sont définies (pondérations CC, TP, Examen)

### Scénario nominal :

1. L'enseignant se connecte au système
2. Le système affiche le tableau de bord enseignant
3. L'enseignant sélectionne "Saisir les notes"
4. Le système affiche la liste des cours assignés à l'enseignant
5. L'enseignant sélectionne un cours
6. Le système affiche la liste des étudiants inscrits au cours (matricule, nom, prénom)
7. Le système affiche un tableau de saisie avec colonnes : CC, TP, Examen, Moyenne
8. L'enseignant saisit la note de CC pour un étudiant (sur 20)
9. Le système vérifie que la note est entre 0 et 20
10. L'enseignant saisit la note de TP (sur 20)
11. Le système vérifie que la note est entre 0 et 20
12. L'enseignant saisit la note d'Examen (sur 20)
13. Le système vérifie que la note est entre 0 et 20
14. Le système calcule automatiquement la moyenne :  $Moyenne = (CC \times 0.30 + TP \times 0.20 + Examen \times 0.50)$
15. Le système affiche la moyenne calculée et la mention (Très Bien  $\geq 16$ , Bien  $\geq 14$ , Assez Bien  $\geq 12$ , Passable  $\geq 10$ , Ajourné  $< 10$ )
16. L'enseignant répète les étapes 8-15 pour tous les étudiants
17. L'enseignant clique sur "Enregistrer"
18. Le système enregistre toutes les notes avec le statut "Non validée"
19. Le système affiche un message de confirmation : "Notes enregistrées avec succès"
20. Les étudiants peuvent consulter leurs notes immédiatement (consultation temps réel)

### Scénarios alternatifs :

A1 - Note invalide :

- À l'étape 9, 11 ou 13 : Si la note saisie n'est pas entre 0 et 20
- Le système affiche un message d'erreur : "La note doit être comprise entre 0 et 20"
- Le système ne calcule pas la moyenne
- Retour à l'étape 8

A2 - Note manquante :

- À l'étape 17 : Si toutes les notes (CC, TP, Examen) ne sont pas saisies pour un étudiant
- Le système affiche un avertissement : "Notes incomplètes pour certains étudiants"
- L'enseignant peut choisir de sauvegarder quand même (notes partielles)
- Le système n'affiche pas de moyenne pour les étudiants avec notes incomplètes

A3 - Aucun étudiant inscrit :

- À l'étape 6 : Aucun étudiant de la classe n'est inscrit
- Le système affiche un message : "Aucun étudiant dans cette classe"
- Fin du cas d'utilisation

A4 - Annulation :

- À tout moment avant l'étape 17 : L'enseignant clique sur "Annuler"
- Le système affiche une confirmation : "Voulez-vous vraiment annuler ? Les modifications ne seront pas sauvegardées"
- Si confirmation : retour au tableau de bord sans enregistrement
- Fin du cas d'utilisation

Postconditions :

- Les notes sont enregistrées dans le système
- Les moyennes sont calculées et affichées
- Les mentions sont attribuées
- Les étudiants peuvent consulter leurs notes immédiatement
- Les notes sont modifiables par l'enseignant (avant validation administrative)

---

### CAS D'UTILISATION 3 : **VALIDER LES NOTES**

Identifiant : CU-03

Titre : Valider les notes

Acteur principal : Administrateur

Acteurs secondaires : Système (génération bulletin)

Préconditions :

- L'administrateur est authentifié
- Des notes ont été saisies par les enseignants
- Les notes sont au statut "Non validée"

Scénario nominal :

1. L'administrateur se connecte au système
2. Le système affiche le tableau de bord administrateur
3. L'administrateur sélectionne "Valider les notes"
4. Le système affiche la liste des cours avec notes en attente de validation
5. L'administrateur sélectionne un cours
6. Le système affiche la liste des étudiants avec leurs notes (CC, TP, Examen, Moyenne)
7. L'administrateur vérifie la cohérence des notes
8. L'administrateur peut modifier une note si elle est incorrecte
9. Le système recalcule automatiquement la moyenne si modification
10. L'administrateur clique sur "Valider les notes du cours"
11. Le système change le statut des notes à "Validée"
12. Le système vérifie si TOUTES les notes du semestre sont validées
13. Si toutes les notes du semestre sont validées, le système génère automatiquement le bulletin pour tous les étudiants
14. Le système affiche un message de confirmation : "Notes validées avec succès"
15. Si génération de bulletins : Le système affiche "Bulletins générés automatiquement pour tous les étudiants"
16. Le système envoie une notification aux étudiants concernés

Scénarios alternatifs :

A1 - Notes incomplètes :

- À l'étape 7 : Si des notes sont manquantes (CC, TP ou Examen non saisis)
- Le système affiche un avertissement : "Attention : Notes incomplètes pour X étudiants"
- L'administrateur peut demander à l'enseignant de compléter

- L'administrateur peut annuler la validation

A2 - Note incorrecte détectée :

- À l'étape 7 : L'administrateur détecte une erreur
- À l'étape 8 : L'administrateur modifie la note
- À l'étape 9 : Le système recalcule la moyenne
- Le système enregistre la modification dans l'historique
- Retour à l'étape 10

A3 - Annulation de la validation :

- À tout moment avant l'étape 10 : L'administrateur clique sur "Annuler"
- Le système retourne au tableau de bord sans valider
- Fin du cas d'utilisation

A4 - Bulletins partiels :

- À l'étape 12 : Si toutes les notes du semestre ne sont pas encore validées
- Le système n'affiche que : "Notes validées avec succès pour ce cours"
- Les bulletins ne sont pas générés
- Les étudiants doivent attendre la validation de tous les cours

Postconditions :

- Les notes du cours sont validées
  - Les notes ne sont plus modifiables par l'enseignant
  - Si toutes les notes du semestre sont validées : bulletins générés automatiquement pour tous les étudiants de la classe
  - Les étudiants reçoivent une notification
  - L'historique des modifications est enregistré
- 

## CAS D'UTILISATION 4 : **CRÉER EMPLOI DU TEMPS**

Identifiant : CU-04

Titre : Créer emploi du temps

Acteur principal : Administrateur

Acteurs secondaires : Système (vérification conflits)

Préconditions :

- L'administrateur est authentifié
- Des cours sont définis dans le système

- Des enseignants sont affectés aux cours
- Des salles sont disponibles dans le système

Scénario nominal :

1. L'administrateur se connecte au système
2. Le système affiche le tableau de bord administrateur
3. L'administrateur sélectionne "Créer emploi du temps"
4. Le système affiche le formulaire de création avec : semestre, département
5. L'administrateur sélectionne le semestre (S1 ou S2) et le département (GE ou GIT)
6. Le système affiche la grille horaire vide (Lundi à Vendredi, 8h00-18h00, pause 12h30-14h00)
7. Le système affiche la liste des cours à planifier pour ce département/semestre
8. L'administrateur sélectionne un cours dans la liste
9. Le système affiche les informations du cours (intitulé, enseignant, nombre d'heures)
10. L'administrateur sélectionne un créneau horaire (jour, heure début, heure fin)
11. L'administrateur sélectionne une salle
12. Le système vérifie qu'il n'y a pas de conflit :
  - o L'enseignant n'a pas déjà un cours à ce créneau
  - o La salle n'est pas déjà réservée à ce créneau
  - o Le créneau n'est pas pendant la pause déjeuner (12h30-14h00)
13. Si aucun conflit : le système affiche le cours dans la grille
14. L'administrateur répète les étapes 8-13 pour tous les cours
15. L'administrateur clique sur "Enregistrer l'emploi du temps"
16. Le système enregistre l'emploi du temps
17. Le système affiche un message de confirmation : "Emploi du temps créé avec succès"

Scénarios alternatifs :

A1 - Conflit enseignant :

- À l'étape 12 : L'enseignant a déjà un cours au même créneau
- Le système affiche un message d'erreur : "Conflit : [Nom enseignant] a déjà le cours [Nom cours] à ce créneau"
- Le système ne place pas le cours dans la grille

- Retour à l'étape 10 pour choisir un autre créneau

#### A2 - Conflit salle :

- À l'étape 12 : La salle est déjà réservée
- Le système affiche un message d'erreur : "Conflit : Salle [Numéro] déjà occupée par [Nom cours] à ce créneau"
- Le système ne place pas le cours
- L'administrateur peut choisir une autre salle ou un autre créneau
- Retour à l'étape 10 ou 11

#### A3 - Créneau pendant la pause :

- À l'étape 12 : Le créneau choisi chevauche 12h30-14h00
- Le système affiche un message : "Impossible : Pause déjeuner (12h30-14h00)"
- Retour à l'étape 10

#### A4 - Capacité salle insuffisante :

- À l'étape 11 : La salle sélectionnée a une capacité inférieure au nombre d'étudiants
- Le système affiche un avertissement : "Attention : Capacité salle insuffisante (X places pour Y étudiants)"
- L'administrateur peut confirmer quand même ou choisir une autre salle

#### A5 - Annulation :

- À tout moment avant l'étape 15 : L'administrateur clique sur "Annuler"
- Le système affiche une confirmation : "Voulez-vous vraiment annuler ?"
- Si confirmation : retour au tableau de bord sans enregistrement
- Fin du cas d'utilisation

#### Postconditions :

- L'emploi du temps est créé et enregistré
- Aucun conflit horaire n'existe
- Les enseignants et étudiants peuvent consulter l'emploi du temps
- L'emploi du temps peut être exporté en PDF

---

### CAS D'UTILISATION 5 : **ENREGISTRER UNE ABSENCE**

Identifiant : CU-05

Titre : Enregistrer une absence

Acteur principal : Enseignant



## Acteurs secondaires : Système (calcul taux, alerte)

### Préconditions :

- L'enseignant est authentifié
- L'enseignant a un cours planifié dans l'emploi du temps
- Des étudiants de la classe sont inscrits pour l'année
- La séance de cours est en cours ou passée

### Scénario nominal :

1. L'enseignant se connecte au système
2. Le système affiche le tableau de bord enseignant
3. L'enseignant sélectionne "Enregistrer les absences"
4. Le système affiche la liste des cours de l'enseignant
5. L'enseignant sélectionne un cours
6. Le système affiche la date du jour et demande confirmation
7. L'enseignant confirme la date (ou sélectionne une autre date)
8. Le système affiche la liste de tous les étudiants de la classe (matricule, nom, prénom)
9. Le système affiche des cases à cocher "Présent" / "Absent" pour chaque étudiant (par défaut "Présent")
10. L'enseignant coche "Absent" pour les étudiants absents
11. L'enseignant clique sur "Enregistrer"
12. Pour chaque absence, le système calcule le taux d'absence de l'étudiant pour ce cours
13. Le système vérifie si le taux d'absence dépasse 20%
14. Si  $\text{taux} > 20\%$  : le système génère une alerte automatique
15. Le système affiche le message : "Absences enregistrées. X alerte(s) générée(s)"
16. Le système envoie une notification aux étudiants absents
17. Si alerte : le système notifie également l'étudiant du dépassement du seuil

### Scénarios alternatifs :

#### A1 - Aucune absence :

- À l'étape 10 : Tous les étudiants sont présents
- L'enseignant clique sur "Enregistrer"
- Le système enregistre la présence de tous
- Message : "Aucune absence enregistrée pour cette séance"

- Fin du cas d'utilisation

A2 - Absence déjà enregistrée :

- À l'étape 6 : Des absences sont déjà enregistrées pour cette date
- Le système affiche un message : "Des absences sont déjà enregistrées pour cette séance. Voulez-vous les modifier ?"
- Si oui : le système affiche les absences existantes (cases pré-cochées)
- L'enseignant peut modifier
- Continuer à l'étape 10

A3 - Date future :

- À l'étape 7 : L'enseignant sélectionne une date future
- Le système affiche un avertissement : "Attention : Date future. Confirmez-vous ?"
- Si confirmation : continuer
- Sinon : retour à l'étape 6

A4 - Seuil 20% dépassé :

- À l'étape 13-14 : Un ou plusieurs étudiants dépassent 20% d'absences
- Le système génère une alerte
- Le système affiche : "ALERTE : [Nom étudiant] a dépassé 20% d'absences (X% actuellement)"
- L'étudiant reçoit une notification automatique
- Les absences sont quand même enregistrées

A5 - Annulation :

- À tout moment avant l'étape 11 : L'enseignant clique sur "Annuler"
- Retour au tableau de bord sans enregistrement
- Fin du cas d'utilisation

Postconditions :

- Les absences sont enregistrées pour la séance
- Le taux d'absence est mis à jour pour chaque étudiant absent
- Des alertes sont générées si taux > 20%
- Les étudiants absents sont notifiés
- L'enseignant peut générer un rapport d'assiduité

Identifiant : CU-06

Titre : Consulter notes en temps réel

Acteur principal : Étudiant

Acteurs secondaires : Aucun

Préconditions :

- L'étudiant est authentifié
- L'étudiant a un compte validé
- Au moins une note a été saisie par un enseignant

Scénario nominal :

1. L'étudiant se connecte au système
2. Le système affiche le tableau de bord étudiant
3. L'étudiant sélectionne "Consulter mes notes"
4. Le système affiche la liste de tous les cours de l'étudiant
5. Pour chaque cours, le système affiche :
  - o Code et intitulé du cours
  - o Note CC (si saisie)
  - o Note TP (si saisie)
  - o Note Examen (si saisie)
  - o Moyenne du cours (si toutes les notes sont saisies)
  - o Mention (si moyenne calculée)
  - o Statut : "Validée" ou "Non validée"
6. Le système affiche la moyenne générale (si au moins un cours a une moyenne)
7. L'étudiant peut cliquer sur un cours pour voir les détails
8. Le système affiche les détails : date de saisie, enseignant, statistiques du cours (moyenne de classe)

Scénarios alternatifs :

A1 - Aucune note saisie :

- À l'étape 4 : Aucune note n'a été saisie
- Le système affiche : "Aucune note disponible pour le moment"
- Fin du cas d'utilisation

A2 - Notes partielles :

- À l'étape 5 : Certaines notes sont manquantes (ex : CC et TP saisis, mais pas Examen)
- Le système affiche les notes disponibles
- Le système affiche "En attente" pour les notes manquantes
- Aucune moyenne n'est affichée tant que toutes les notes ne sont pas saisies

A3 - Nouvelle note ajoutée :

- Pendant la consultation : Un enseignant saisit une nouvelle note
- L'étudiant clique sur "Actualiser"
- Le système recharge les données
- La nouvelle note apparaît immédiatement (temps réel)

Postconditions :

- L'étudiant a consulté ses notes
- Aucune modification n'est effectuée dans le système